Sisteme inteligente
#8

Tipuri de sisteme fuzzy.

Prezentare comparativa: Sisteme Mamdani si sisteme de tip Sugeno.

Prezentare comparativă

- Există două tipuri de sisteme fuzzy consacrate: Mamdani și Sugeno.
- Primele două părți ale procesului de inferență fuzzy: *fuzificarea intrărilor* și *aplicarea T-normei fuzzy*, sunt la fel pentru ambele tipuri de sisteme.
- Principala diferență între Mamdani și Sugeno este că funcțiile de apartenență la ieșirea Sugeno sunt fie *liniare dependente direct de valoarea intrărilor*, fie *constante*.

Tipuri de sisteme fuzzy

Reprezentarea Mamdani (1975)	**Reprezentarea Takagi-Sugeno (1985)** **Takagi-Sugeno-Kang**
Forma generală a regulii: **Dacă (x_1 este A_1) şi (x_2 este A_2) şi … atunci (y este B)**	**Forma generală a regulii:** **Dacă (x_1 este A_1) şi (x_2 este A_2) şi … atunci $y=c_0+c_1x_1+c_2x_2+\ldots$**
<u>Concluzia regulilor este o *mulţime fuzzy*</u>.	**<u>Concluzia este o *expresie analitică*</u> cu variabilele din ipoteză, unde coeficienții c_0 , c_1 , c_2 ,… sunt parametrii concluziei ce pot lua valori numerice deterministe sau teoretic se pot defini ca mulţimi fuzzy.**
Înţelesul regulii este dat de implicaţia de tip Mamdani.	

Concluzia la sistemele Sugeno: Discuție

- $y=c_0+c_1x_1+c_2x_2+\ldots$ este principala diferență față de sistemele Mamdani.
- Un sistem fuzzy în care $c_1=c_2=\ldots=0$, deci $y=c_0$ se numește *sistem Sugeno de ordinul 0*. Sistemul Sugeno de ordinul zero are funcții de apartenență la ieșire *constante* care *corespund centrelor de greutate* ale funcțiilor de apartenență la ieșire de tip Mamdani. Acestea reprezintă niște funcții de tip single-ton (amplasate la valorile c_0).
- Orice sistem fuzzy Mamdani admite un *unic sistem fuzzy echivalent de tip Sugeno de ordinul 0*.
- Sistemele Sugeno de *ordin superior* au funcții de apartenență la ieșire *liniare* și în general *combinații liniare*, de exemplu:
  - sistem Sugeno de *ordinul 1*: $y=c_0+c_1x_1$ sau $y=c_1x_1$
  - sistem Sugeno de *ordinul 2*: $y=c_0+c_1x_1+c_2x_2$ sau $y=c_1x_1+c_2x_2$

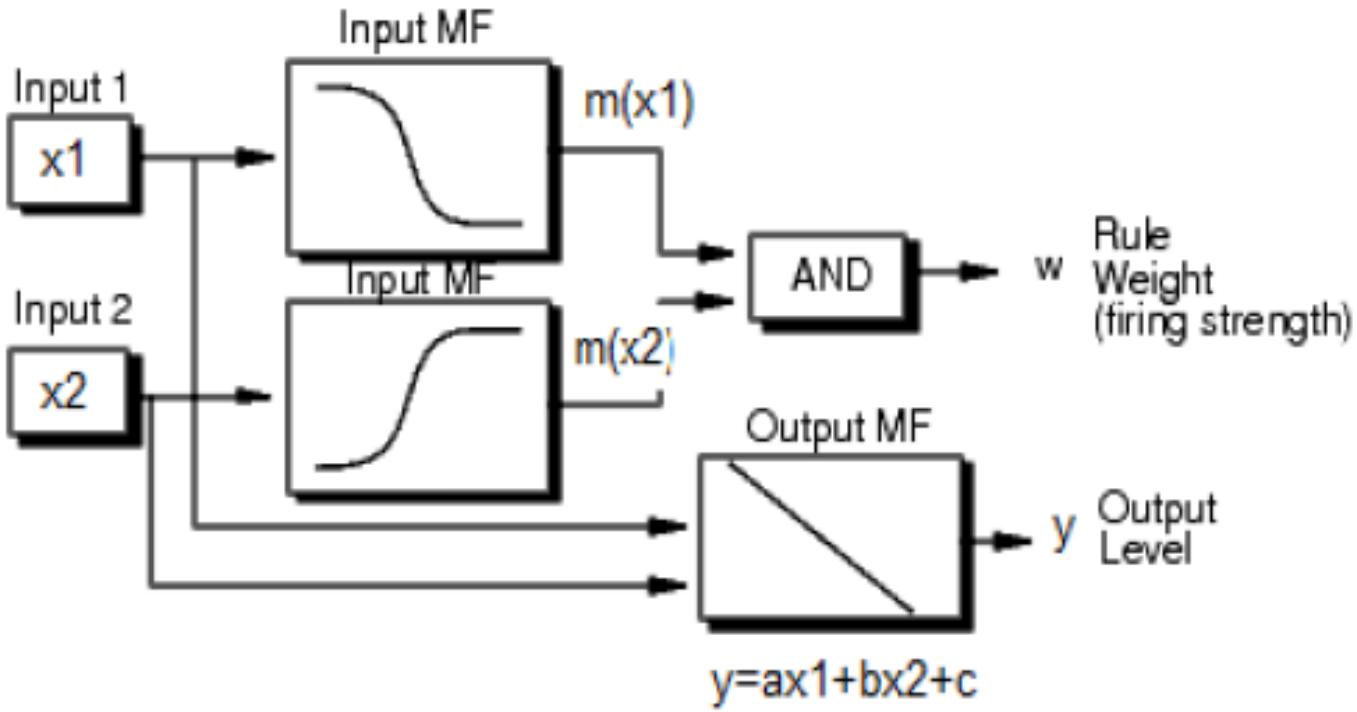
Particularități funcționale la sistemele Sugeno: *inferența și răspunsul final*

- Fiecare regulă își ponderează nivelul de ieșire, y_i, prin nivelul de activare al regulii, w_i, adică ($w_i \cdot y_i$). De exemplu, pentru o regulă cu operatorul ***ȘI*** cu prima intrare *x1* și și a doua intrare *x2*, nivelul de activare este:

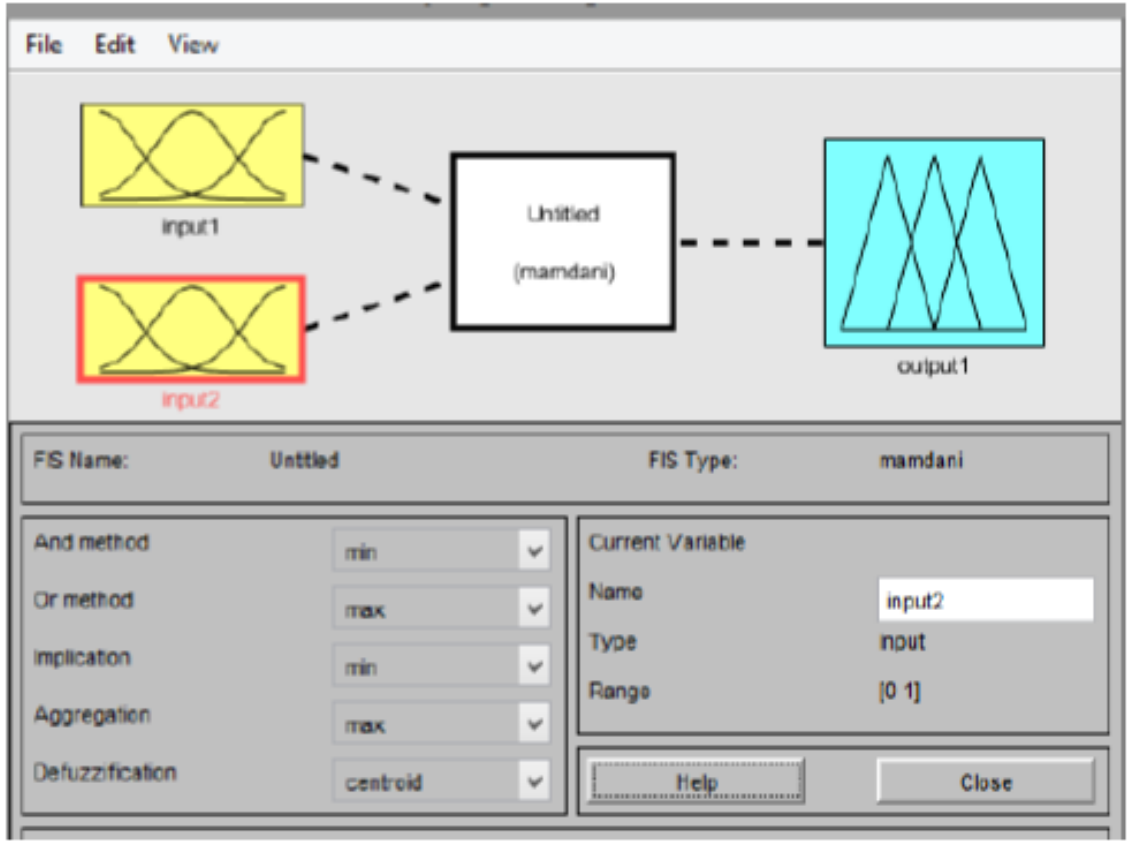
  w_i = *T-norma (m(x1), m(x2))*

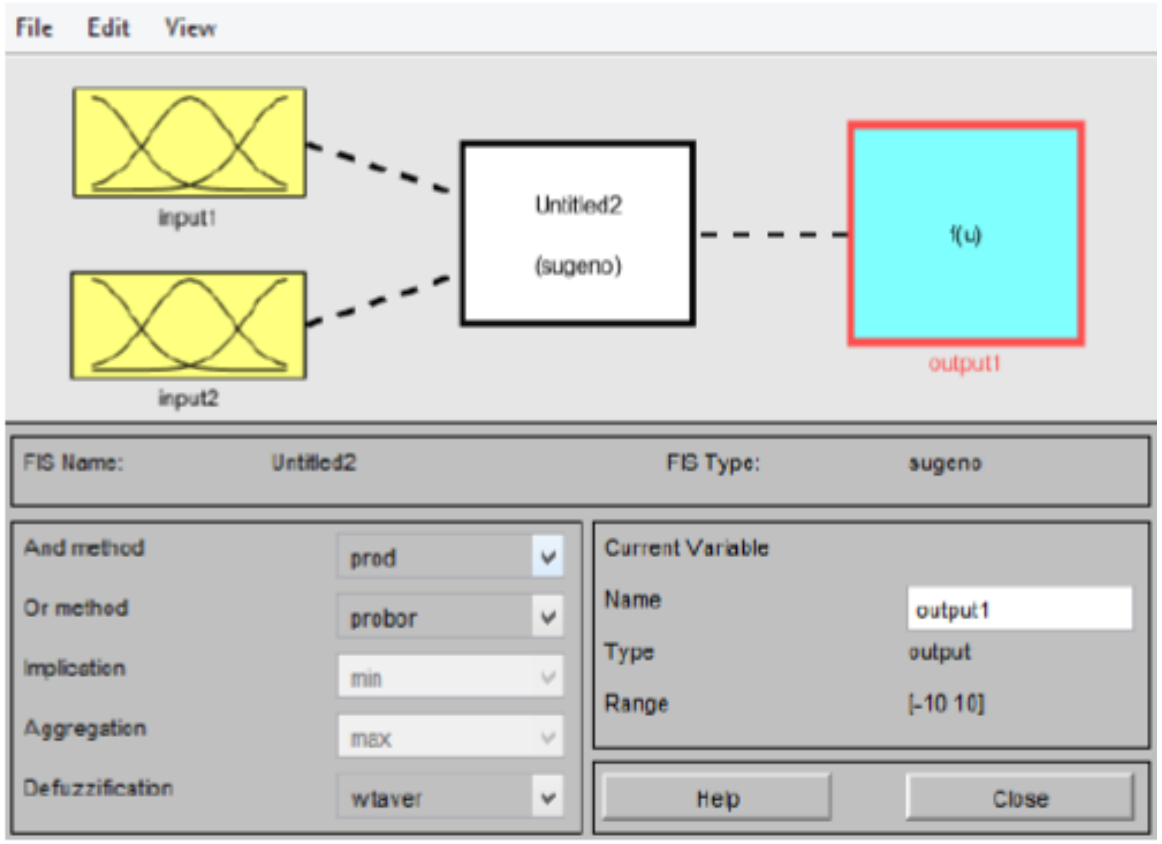
- Răspunsul final al sistemului este media ponderată a tuturor ieșirilor regulilor din baza de reguli, calculată astfel:

$$y_final = \frac{\sum_{i=1}^{N} w_i y_i}{\sum_{i=1}^{N} w_i}$$



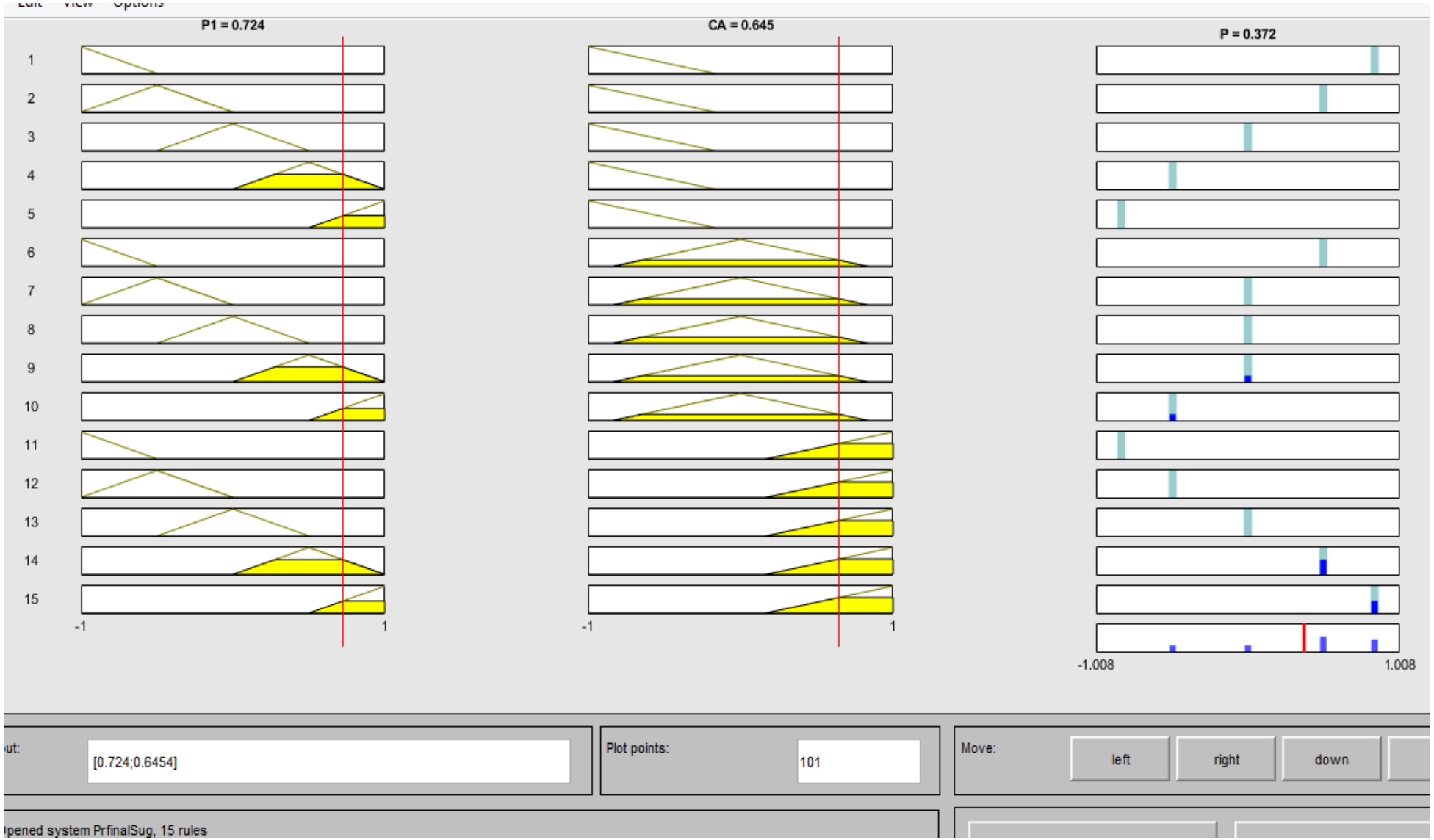
Fuzzy Logic Toolbox – interfața



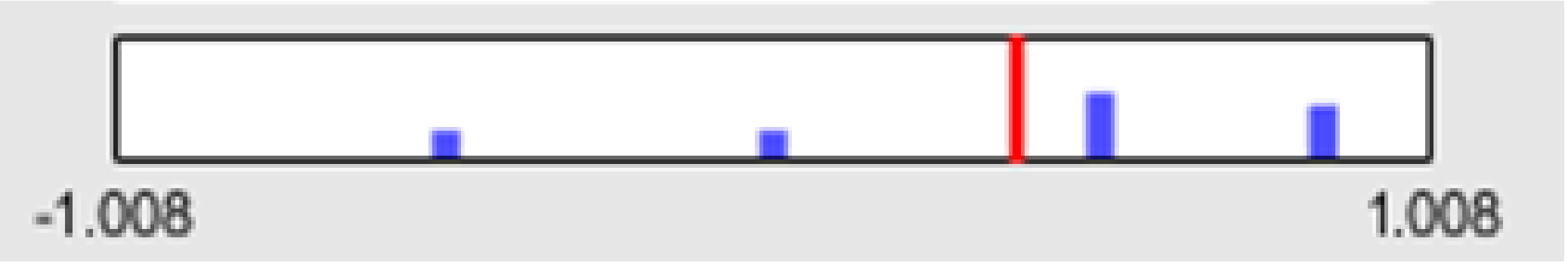


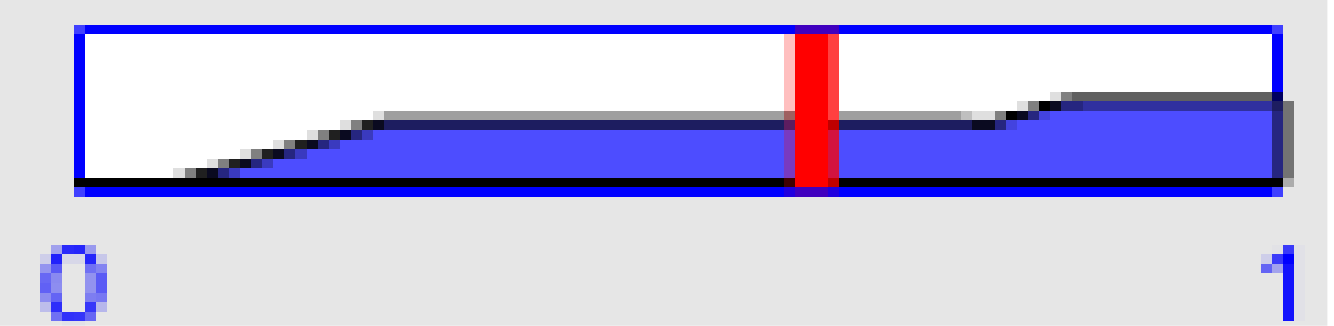
Exemplu de inferență, codificare și defuzificare

Sistem fuzzy *Sugeno* cu două intrări și o ieșire având 5 mulțimi fuzzy de tip *constant* pentru variabila de ieșire.



Raspunsul sistemului: comparativ Sugeno/Mamdani





Avantaje

Avantajele sistemelor Mamdani:

- Sunt *intuitive*.
- Au o acceptare pe scară largă.
- Sunt potrivite pentru *modelarea comportamentului de tip uman*.

Avantajele sistemelor Sugeno:

- Sunt eficiente din punct de vedere al calculului.
- Funcționează bine cu *tehnici liniare*, cum ar fi controlul PID. Practic, *implementează o familie de controlere liniare*.
- Lucrază bine cu tehnici de *optimizare și adaptare*.
- Garantează *continuitatea suprafeței de ieșire*.
- Sunt potrivite *analizei matematice*.

Concluzii

- Sistemele Mamdani sunt **aproximatoare universale**.
- Sistemul Sugeno, datorită dependenței liniare a fiecărei reguli de variabilele de intrare, este ideal pentru a acționa ca **supraveghetor de interpolare a mai multor controlere liniare** care urmează să fie aplicate, respectiv, diferitelor condiții de operare ale unui sistem neliniar dinamic.
- **Un sistem de inferență fuzzy Sugeno** este potrivit pentru sarcina de a interpola fără probleme câștigurile liniare care ar fi aplicate în *spațiul (variabilelor) de intrare*; este un planificator de câștig natural și eficient. În mod similar, un sistem Sugeno este potrivit pentru **modelarea sistemelor neliniare prin interpolare între mai multe modele liniare**.
- *De exemplu*, performanța unei aeronave se poate schimba dramatic odată cu *altitudinea* și *numărul Mach (viteza de zbor în raport cu viteza sunetului)*. Controlerele liniare, deși sunt ușor de calculat și adecvate oricărei condiții de zbor date, trebuie să fie actualizate regulat și fără probleme, pentru a ține pasul cu starea în schimbare a vehiculului de zbor.